

MDMS - Tema 2: Análisis y visualización de redes sociales estáticas y dinámicas

Bibliografía:

- Básica
 - Apuntes tema 2 originales de la asignatura
 - [SNAO] TABASSUM Shazia, Fabiola S. F. Pereira, Sofia Fernandes, João Gama. Social network analysis: an overview. Wiley, 2018.
 - [SNATA] Social network analysis: theory and applications. Wikipedia, 2011. CC BY-SA 3.0.
 - [ENSNAMT] CORDEIRO, Mário, SARMENTO Rui P., BRAZDIL, Pavel, GAMA, João. Evolving networks and Social Network Analysis Methods and Techniques. IntechOpen, 2018.

Introducción

Bibliografía:

- Básica
 - Apuntes tema 2 originales de la asignatura

Conceptos básicos de grafos

Bibliografía:

- Básica
 - Apuntes tema 2 originales de la asignatura

Representación de grafos

Propiedades de la representación de grafos EXAM=(2024SO.C.2)

Propiedades de un formato para que la representación de grafos sea efectiva:

- 1) **Integridad.** Debe reflejar el grafo original como una representación exacta sin pérdida de información.
- 2) **Computabilidad.** Debe permitir procesar el grafo, almacenarlo y recorrerlo informáticamente y de manera ágil.
- 3) **Tractabilidad matemática.** Debe permitir una formalización matemática directa, es decir, que pueda ser tratado matemáticamente de manera sencilla.

Tipos de representación de grafos Tipos de representación de grafos:

- Matriz de proximidad
- Lista de proximidad
- Lista de aristas

Una **matriz de proximidad** es...

Una **lista de aristas** es...

Una **lista de aristas** es...

Tipos de grafos

Tipos de grafos:

- Grafo nulo
- Grafo vacío
- Grafo dirigido
- Grafo no dirigido
- Grafo mixto
- Grafo con peso

Grafo nulo EXAM=(2025J2.C.3)

Grafo vacío EXAM=(2025J2.C.3)

Grafo dirigido

Grafo no dirigido

Grafo mixto

Grafo con peso

Definiciones relacionadas con grafos

Definiciones relacionadas con grafos:

- Nodos próximos
- Aristas incidentes
- Camino
 - Longitud del camino
- Sendero
- Trayectoria
- Ciclo
 - Longitud del ciclo
- Nodos conectados
- Grafo conectado
- Componente
 - Fuertemente conectado
 - Débilmente conectado
- Trayectoria más corta

- Diámetro
- Puentes

Métricas básicas de grafos

EXAM=(2024J2.P.1.2,2024SO.P.1)

Bibliografía:

- Básica
 - Apuntes tema 2 originales de la asignatura

Las métricas vistas en este apartado son de grafos, aunque tienen aplicación directa en redes y medios sociales.

Este apartado se solapa parcialmente con “Medidas elementales de la red”, también en este tema.

Medidas básicas de grafos:

- Centralidad
- Coeficiente de agrupamiento
- Cohesión
- Grado
- Densidad
- Puente local
- Longitud de la trayectoria
- Prestigio
- Radialidad
- Alcance
- Cohesión estructural
- Equivalencia estructural
- Agujero
- Transitividad
- Coeficiente de clustering
- Coeficiente local de clustering
- Reciprocidad
- Similitud

Centralidad)

EXAM=(2023SO.C.2)

La **centralidad** es una medida de grafos que se refiere a un conjunto de métricas detalladas a continuación:

- Centralidad de grado
- Cercanía
- Intermediación
- Centralidad del vector propio

- PageRank
- HITS

Centralidad de grado) Centralidad de grado es...

Cercanía) Bibliografía:

- Básica
 - Apuntes tema 2 originales de la asignatura
 - [ENSNAMT], “4.1.3. Closeness”

La **cercanía** es...

Intermediación) Bibliografía:

- Básica
 - Apuntes tema 2 originales de la asignatura
 - [ENSNAMT], “4.1.2. Betweenness”

Intermediación (en inglés, *betweenness*) es...

Centralidad del vector propio)

- Básica
 - Apuntes tema 2 originales de la asignatura
 - [ENSNAMT], “4.1.4. Eigenvector centrality”

Centralidad del vector propio (en inglés, *eigenvector centrality*) es ...

PageRank) PageRank es..

HITS) EXAM=(2023J2.C.2)

HITS es...

Coeficiente de agrupamiento

Cohesión

EXAM=(2023J2.P.1)

La **cohesión** es...

Grado

- Básica
 - Apuntes tema 2 originales de la asignatura
 - [ENSNAMT], “4.1.1. Degree or valency”

El **grado** (*degree*) o **valencia** (*valency*).

- Básica
 - Apuntes tema 2 originales de la asignatura
 - [ENSNAMT], “4.2.”

El grado medio (*Average degree*) ..

Densidad

Bibliografía:

- Básica
 - Apuntes tema 2 originales de la asignatura
 - [ENSNAMT], “4.2.”

La densidad (*density*) es...

Puente local

Longitud de la trayectoria

Prestigio

Radialidad

Alcance

Cohesión estructural

Equivalencia estructural

La **equivalencia estructural** de dos o más nodos se refiere a la vecindad compartida por todos ellos.

Agujero

Transitividad

Coefficiente de clustering

Coefficiente local de clustering

Reciprocidad

Bibliografía:

- Básica
 - Apuntes tema 2 originales de la asignatura
 - [ENSNAMT], “4.2.”
- La reciprocidad (*reciprocity*) es...

Similitud

EXAM=(2022J2.P.1.1,2025SO.P.1.1,2025SO.P.1.2)

La **similitud** es una medida de equivalencia estructural entre nodos, como por ejemplo, el número de nodos vecinos de ambos.

La similitud está probablemente relacionada con las medidas estadísticas a nivel de enlace.

Matemáticas de grafos

Bibliografía:

- Básica
 - [SNATA]

Esta sección consta de los siguientes artículos:

- Definición matemática de grafo
- Puente en teoría de grafos
- Teoría de grafos
- Teoría de redes
- Cercanía en teoría de grafos
- Grafo denso
- Grafo dirigido
- Vértice en teoría de grafos
- Red de flujo
- Ciclo en teoría de grafos
- Matriz de adyacencia
- Árbol en teoría de grafos
- Camino en teoría de grafos
- Glosario de teoría de grafos

Matriz de adyacencia

EXAM=[2022J2.C.3,2025SO.C.1]

Bibliografía:

- Básica
 - [SNATA] (Wikipedia)

Una **matriz de adyacencia** es un método para representar qué vértices de un grafo están unidos a otros vértices.

Una matriz de adyacencia de un grafo con n nodos será una matriz cuadrada de $(n \times n)$ donde la posición (a_{ij}) representa el número de vértices del nodos i al j .

En un grafo dirigido, puesto que el elemento a_{ij} tendrá el mismo valor que a_{ji} , la matriz de adyacencia es siempre simétrica, mientras que un grafo no dirigido no es necesariamente simétrico.

Para representar una red estática, basta con una matriz de adyacencia aislada. Para representar una red dinámica se podría usar una sucesión de matrices, una por instante o intervalo temporal, como una representación de tiempo variante.

Definiciones y análisis de grafos

Bibliografía:

- Básica
 - [SNATA]

Análisis de redes sociales

Bibliografía:

- Básica
 - [SNAO]

Egos redes

Bibliografía:

- Básica
 - [SNAO]

Análisis de enlace

Bibliografía:

- Básica
 - [SNAO]

Detección de comunidades (importante)

Bibliografía:

- Básica
 - [SNAO]

Modularidad

EXAM=(2025SO.C.2)

La **modularidad** es una medida de hasta qué punto la estructura comunitaria encontrada se aleja de lo que se generaría al azar

Identificar una comunidad en una red por modularidad implica encontrar una partición de la red en la que haya más enlaces dentro de los grupos de los que cabría esperar en una red aleatoria con una distribución de grados comparable.

Redes en evolución

Bibliografía:

- Básica
 - [SNAO]

A partir de este apartado, se pasa a los conceptos avanzados del tema, siendo los anteriores “importantes” o “básicos”.

De lo estático a lo dinámico

Bibliografía:

- Básica
 - [ENSNAMT], “3. From static to evolving networks”, págs. page_range: 105-109

Las **redes dinámicas** o **redes evolutivas** (en inglés, *evolving networks*) son aquellas que cambian a lo largo del tiempo.

Se explican a través de los siguientes apartados:

- Modelo de representación temporal
- Escala temporal de redes dinámicas
- Ventanas de punto de referencia vs. deslizantes
- Tipos de análisis de redes dinámicas

Modelo de representación temporal

Modelado de representación temporal:

- Agregadas (aggregated)
- (Time-varying)
- (Time-ordered)

Escala temporal

El escalado de tiempo de redes dinámicas...

- Red de evolución lenta
- Redes de transmisión

Redes de evolución lenta Una red de evolución lenta o *slowly evolving network* es...

Redes de transmisión EXAM=(2024J2.C.3)

Una **red de transmisión** o *streaming network* se emplea en situaciones donde hay un flujo constante y sin fin de información, como por ejemplo en redes de correo o de telecomunicaciones. Por ello requiere métodos analíticos en tiempo real.

Los **retos** de una red de transmisión son:

- Capacidad computacional.
- Actualización de grafos a gran velocidad.
- Indisponibilidad de un grafo completo sobre el que trabajar.

Estrategias de enventanado de datos de grafos)

Tipos de estrategias de enventanado de datos de grafos:

- Ventanas de punto de referencia
- Ventanas deslizantes
 - Sin solape
 - Con solape

Ventanas de punto de referencia Las **ventanas de punto de referencia** (en inglés, *landmark windows*) son...

Ventanas deslizantes Las **ventanas deslizantes** (en inglés, *sliding windows*) son...

Tipos de análisis de redes dinámicas

La elección del método de análisis de redes dinámicas depende de la de la elección del escalado de tiempo de la red y la estrategia para trabajar con datos de red.

Los métodos de análisis de redes dinámicas se dividen entre las siguientes categorías:

- Métodos de mantenimiento
- Métodos de evolución analítica
- Métodos puente

Métodos de mantenimiento En los **métodos de mantenimiento** (en inglés, *maintenance methods*) es deseable mantener los resultados del proceso de minería de datos a lo largo del tiempo y de manera continua.

Son ejemplos la clasificación y el agrupamiento.

Métodos de evolución analítica En los **métodos de evolución analítica** (en inglés, *analytical evolution method*) es deseable cuantificar directamente y comprender los cambios que han ocurrido en la red.

Estos modelos están basados en cambios de modelado.

Métodos puente Los **métodos puente** (en inglés, *bridge methods*) son aquellos en los que se produce un solape de los métodos de mantenimiento y de evolución analítica desde un punto de vista metodológico y en el contexto de algunos problemas clave.

Un ejemplo sería la detección de comunidades.

Medidas elementales de la red

Niveles de medidas estadísticas:

- Actor
- Red
- Enlace

Medidas estadísticas a nivel de nodo

Bibliografía:

- Básica
 - [ENSNAMT], “4.1.”

Medidas estadísticas a nivel de nodo:

- Grado (*Degree* o *valency*)
- Intermediación (*Betweenness*)
- Cercanía (*Closeness*)
- Centralidad del vector propio (*Eigenvector centrality*)
- Centralidad de Laplace (*Laplace centrality*)
- Localidad de centralidad de Laplace (*Locality of the Laplacian centrality*)
- Centralidad de Laplace dinámica (*Dynamic Laplace centrality*)

El grado, la intermediación, la cercanía y la centralidad de vector propio ya se introdujo en el apartado de métricas básicas de grafos.

Medidas estadísticas a nivel de red

Bibliografía:

- Básica
 - [ENSNAMT], “4.2.”
 - *Edge bursts*
 - *Fluctuability*
 - *Volatibility*

- *Reachability latency*
- *Temporal efficiency*
- *Diameter*
- *(radius)*
- *Average geodesic distance*
- Grado medio (*Average degree*)
- Reciprocidad (*Reciprocity*)
- Densidad (*Density*)
- *Global clustering coefficient*

La reciprocidad y la densidad ya se introdujeron en el apartado de métricas basadas en grafos.

Medidas estadísticas a nivel de enlace

Bibliografía:

- Básica
 - [ENSNAMT], 5.2.1-5.2.6

Medidas estadísticas a nivel de enlace:

- *Common neighbors*
- Coeficiente de Jaccard (*Jaccard coefficient*)
- Adamic/Adar
- *Preferential attachment*
- Katz

Este tema adelanta algunos aspectos sobre análisis de enlace.

Análisis del enlace (avanzado)

Este tema ya fue introducido en el apartado “Análisis del enlace (importante)”.

Bibliografía:

- Básica
 - [ENSNAMT]

Predicción de nuevos enlaces (avanzado)

Bibliografía:

- Básica
 - [ENSNAMT]

Detección de comunidades (avanzado)

Bibliografía:

- Básica

– [ENSNAMT]

Visualización de redes en evolución

Bibliografía:

- Básica
 - [ENSNAMT]